

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	가빛솔	성명(영문)	
	생년월일	1998.10.07	성별	남성
	휴대전화	010-4340-3896	이메일	applicant3450132@example.com
	현 주소	충남 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D01 · 구분R	직무가	가상시 새봄구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3450132 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.28	슬기대학교_제2캠퍼스	루아기전학과		3.72 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.10.24
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수6(180p)	2023.02.26	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격012		
	가상자격018		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	스마트 팩토리 기반 협동로봇 시스템 설계 및 제어 알고리즘 개발		C 언어, PID 제어 알고리즘
	로봇팔 동역학 모델링 및 적응형 PID 제어기 구현		마이크로컨트롤러, 모터 드라이버

▪ 보유 기술

C 언어, PID 제어 알고리즘, 마이크로컨트롤러, 모터 드라이버, 가속도 센서, 자이로 센서, 칼만 필터, 적응형 제어 강점: 로봇 제어 시스템 설계, 실시간 제어 소프트웨어, 센서 융합 기술, 문제 분석 및 해결
--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

로봇이 정확한 동작을 반복할 때, 그 뒤에는 어떤 원리가 숨어 있을까? 이 질문에 답하기 위해 학부 재학 중 수행한 '스마트 팩토리 기반 협동로봇 시스템 개발' 프로젝트에서 직접 경험했습니다. 6축 협동로봇팔의 완전한 제어 시스템을 설계하면서, 마이크로컨트롤러 기반의 실시간 제어 아키텍처를 처음부터 구축하고 C 언어로 최적화된 제어 알고리즘을 구현했습니다. 특히 PID 제어 알고리즘을 정밀하게 튜닝하는 과정에서 로봇의 위치 오차를 초기 2.8도에서 최종 0.4도까지 85% 감소시킬 수 있었습니다. 프로젝트 과정에서 6축 가속도 센서와 자이로 센서의 신호를 선형 칼만 필터로 융합하는 방식을 직접 개발하여, 로봇의 자세를 실시간으로 0.1초 주기로 정확하게 유지할 수 있었습니다. 또한 모터 드라이버 보드를 PCB 레벨에서 직접 설계하고 임베디드 시스템과 완벽하게 통합했습니다. 팀 프로젝트에서 저는 제어 알고리즘 설계를 주도했으며, 최종 시스템은 정밀 조립 라인 시뮬레이터에서 99.5% 정확도로 반복 작업을 수행했습니다. 이 경험을 통해 기계, 전자, 소프트웨어가 조화롭게 작동해야만 정교한 자동화 시스템이 실현된다는 깊은 통찰을 얻었으며, 각 분야의 세부 최적화가 전체 성능에 미치는 영향을 실감했습니다. LG전자의 생산 자동화 및 로봇 기술은 산업의 미래를 주도하고 있습니다. 입사 후 1~2년 동안 저는 생산 라인의 제어 시스템 설계 및 최적화에 직접 참여하면서, LG전자의 제조 인프라를 정밀하게 이해하고자 합니다. 특히 산업용 모터 드라이버, 센서 통신 모듈, 그리고 실시간 제어 소프트웨어의 성능 최적화에 기여하고 싶습니다. 중장기적으로는 자율 이동 로봇(AMR), 공정 데이터 기반의 예측 정비 기술, 그리고 클라우드 연동 시스템으로 확장하여, LG전자의 다양한 제조 시설에 적용될 수 있는 근본적인 솔루션을 개발하는 것이 최종 목표입니다.

(929 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

졸업 설계 프로젝트를 진행하는 중반부에 로봇팔의 모터가 갑자기 불규칙한 진동을 시작하면서 전체 시스템의 안정성을 심각하게 위협했습니다. 처음에는 제어 게인을 단순히 조정하려고 시도했지만, 그러한 표면적 방법으로는 문제를 근본적으로 해결할 수 없었습니다. 왜 동일한 제어 알고리즘으로도 환경 변화에 따라 성능이 크게 달라질까 하는 의문을 갖게 되었고, 이는 로봇팔의 동역학 특성을 더욱 정밀하게 모델링해야 한다는 결론으로 이어졌습니다. 저는 로봇팔의 동적 특성을 정량적으로 파악하기 위해 임펄스 응답 실험을 처음부터 설계하고 직접 수행했습니다. 10Hz부터 1000Hz까지 다양한 주파수의 신호를 체계적으로 입력하면서 로봇팔의 응답을 고속 데이터 수집 장비로 매초 10000 샘플의 속도로 기록했습니다. 수집된 수십만 개의 데이터 포인트를 정밀하게 분석하여 로봇 시스템의 2차 선형 동역학 모델을 완전히 재구성했습니다. 특히 관성 모멘트, 점성 마찰, 쿨롱 마찰의 각 성분을 측정 데이터로부터 정확히 파악할 수 있었습니다. 이러한 개선된 시스템 모델을 바탕으로 적응형 PID 제어를 새로이 구현했으며, 게인 스케줄링 방식을 도입했습니다. 최종 결과로 진동의 진폭이 초기 5mm에서 0.8mm로 무려 85% 감소했고, 시스템의 응답 시간도 0.6초에서 0.35초로 단축되어 전반적인 성능이 극적으로 향상되었습니다. 또한 부하 변화에 따른 안정성도 표준편차 기준으로 기존 15%에서 3%로 개선되었습니다. 이 경험은 저에게 단순한 기술 조합이나 기계적인 매개변수 조정이 아닌, 물리적 원리에 대한 깊은 이해와 체계적이고 과학적인 분석이 복잡한 문제를 푸는 진정한 열쇠라는 점을 깨닫게 해주었습니다. 또한 문제에 직면했을 때 성급한 해결책보다 근본 원인을 찾기 위해 시간을 투자하는 것이 결국 더 강건하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 만든다는 신념을 갖게 되었습니다.

(928 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 가빛솔 (인)